Update sistema di esercitazione LAE1 VHDL

Buongiorno a tutti. Il vecchio sistema di esercitazione (quello di cui è stata consigliata l'installazione prima della prima lezione di laboratorio) si adatta perfettamente alle esigenze tecniche del nostro corso di laboratorio ma, purtroppo, presenta alcuni problemi di incompatibilità.

Questo è dovuto alla tecnologia di emulazione su cui è basato. Indipendentemente dal tipo di immagini che utilizzate (Windows, Mac o Linux) il vecchio sistema si appoggia a tecnologie di virtualizzazione quali VMware workstation/fusion (in Win e in Mac) o virtual machine manager (in Linux). Questo approccio obbliga il sistema host che ospita il Sistema virtuale ed emulare interamente la sua architettura hardware, avviare l'hardware ed eseguire l'installazione di un intero sistema operativo (Linux nel nostsro caso) per poi aggiungere poche decine di Megabyte di tool che vengono effettivamente utilizzati in laboratorio. Questo presenta diversi svantaggi:

Emulare perfettamente hardware diversi da quelli della macchina host è un processo prono ad errori, richiede l'utilizzo di molte risorse (ad es. memoria RAM) e di molto calcolo.

E' un processo prono ad errori, specialmente nel caso in cui a dialogare, come sistema ospitate (host) e sistema virtuale ospitato (guest), sia un host con CPU molto recente (ad esempio Apple Silicon ARM64 nelle versioni della serie M. in questi casi la capacità della CPU recente di emulare un'altra CPU potrebbe presentare delle incompatibilità con il Sistema virtualizzato (guest). Storicamente il Vecchio Sistema di esercitazione dava problemi con I Mac M1,M2,M3,M4 e M5.

Questo approccio crea una barrier ache separa due mondi … il Sistema host ed il Sistema guest. La comunicazione è possibile ma richiede settaggi ad hoc della rete che possono cambiare a seconda delle version dei sistei operativi installati su host e guest. Una vera condivisione a livello di file system (ad esempio mediante una directory condivisa tra host e guest, seppur possibile, non è autimatica).

Per questi motivi il Sistema di esercitazione è stato aggiornato in una versione più snella basata su una tecnologia leggermente diversa ma che resolve I problem sopra elencati. Il suo utilizzo, specialmente nel caso in cui abbiate incontrato problem in fase di installazione ed avvio su un portatile Mac Apple Silicon, è consigliato a tuttigli utenti Mac.

Su una cosa è necessario fare immediatamente chiarezza: se siete riusciti ad installare il Sistema di esercitazione utilizzando le vecchie guide, potete anche utilizzare quello. Al suo interno troverete tutti gli strumenti necessari per studiare LAE1.

Se, al contrario, non avete ancora installato il Sistema di esercitazione è fortemente consigliabile utilizzare la versione aggiornata.

Il sistema è disponibile al seguente indirizzo, sottoforma di due immagini docker amd64 e arm64 ed una guida che copre tutti I casi di installazione (Win/Mac/Linux):

https://homes.di.unimi.it/re/LAE1vhd/

Gabriella Trucco

Massimo Rivolta

Matteo Re